TUGAS BESAR ANALISIS ALGORITMA

Analisis Perbandingan Algoritma Kruskal, Prim, dan Borůvka pada *Minimum Spanning Tree*

Kruskal + **Prim** + **Borůvka**

Membandingkan cara kerja, kompleksitas teoretis, dan hasil eksperimen tiga algoritma yang sama-sama mencari jaringan penghubung dengan biaya terkecil.

Muhammad Alif Qadri

NIM: D082261018 · Dosen: Dr. Muhammad Abdillah Rahmat, S.T., M.T.

Apa itu MST?

01 · DEFINISI

MST (*Minimum Spanning Tree*) adalah cara menghubungkan semua titik dalam sebuah jaringan dengan total biaya paling kecil.

02 · MASALAH

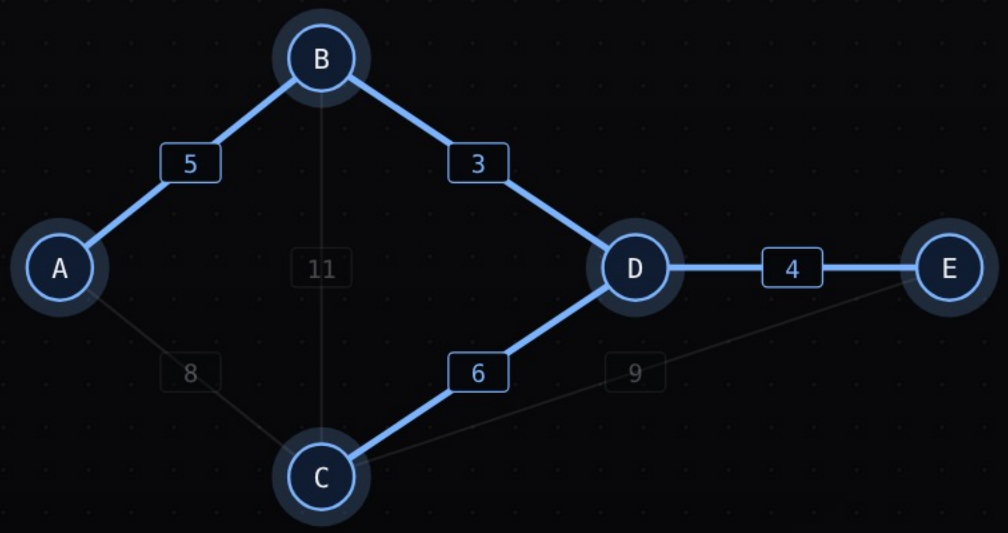
Masalahnya: bagaimana membangun MST tanpa harus mencoba semua kemungkinan pohon?

03 · SOLUSI

Solusinya: algoritma *greedy*, yaitu pilih sisi termurah yang aman di setiap langkah. Sisi aman adalah sisi yang pasti ada di suatu MST. *Cut property*: bagi titik jadi dua kelompok, sisi termurah yang menyeberanginya pasti aman.

FIG. 02 · JARINGAN BERBOBOT

TOTAL BIAYA MST
18



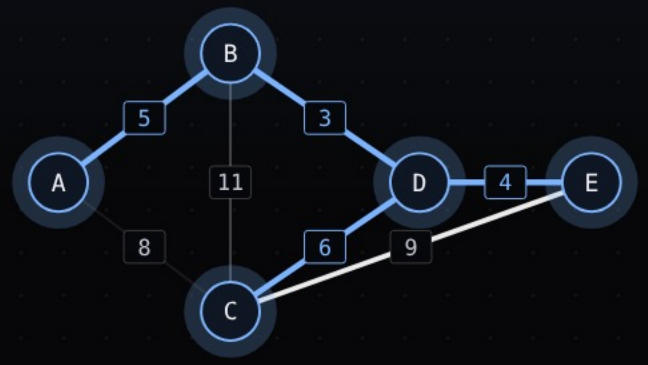
Semua titik sudah tersambung. Inilah **MST**, dengan total biaya **18**.

Algoritma yang dibahas

Algoritma *greedy* ada banyak jenisnya DAN BANYAK LAINNYA

01 UTAMA

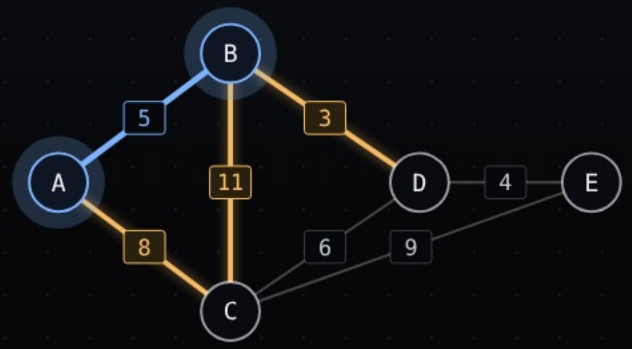
Kruskal



Urut sisi dari termurah

02 UTAMA

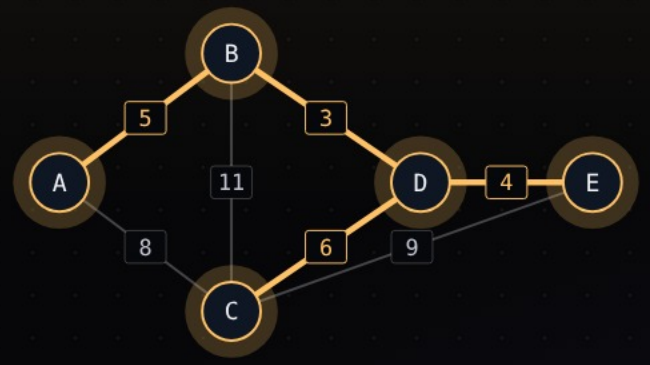
Prim



Tumbuh dari satu titik

03 PEMBANDING

Borůvka



Serentak, semua titik memilih

Algoritma Kruskal

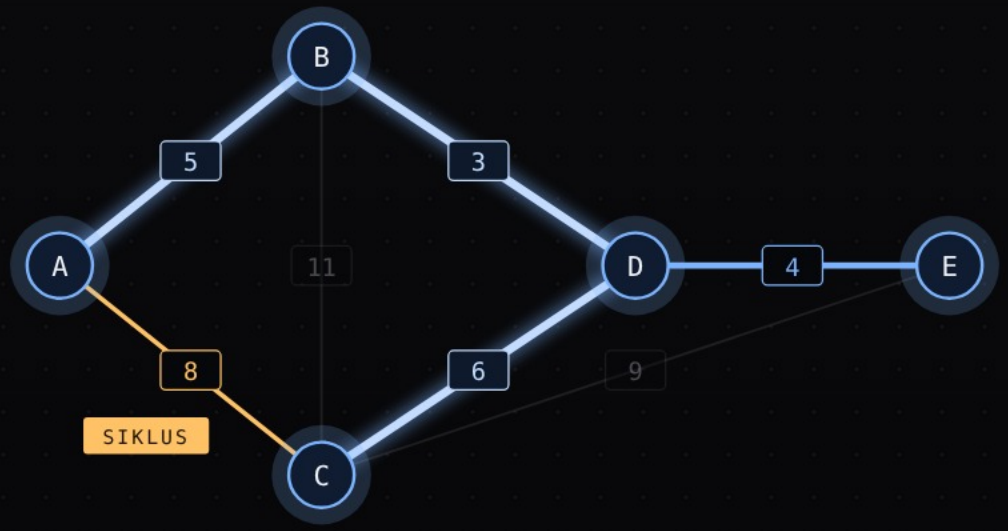
PSEUDOCODE · KRUSKAL — arti simbol ada di bawah

```
KRUSKAL(n, E)
1  E′ ← URUTKAN(E) menaik berdasarkan bobot w
2  himpunan ← BUAT-HIMPUNAN(n)
3  A ← ∅
4  total ← 0
5  untuk setiap sisi (u, v, w) pada E′ lakukan:
6     jika GABUNG(u, v) bernilai BENAR:
7        A ← A ∪ {(u, v, w)}
8        total ← total + w
9        jika |A| = n − 1 maka hentikan perulangan
10 jika |A| < n − 1 maka galat "Graf tidak terhubung"
11 kembalikan (A, total)
```

ARTI SIMBOL		NILAI SAAT INI
E, E′	E semua sisi, E′ sudah diurut	7 sisi, sudah urut
himpunan	kelompok tiap titik	{A, B, C, D, E}
A	sisi MST terpilih, |A| = banyaknya	|A| = 4 B–D D–E A–B C–D
total	jumlah bobot sisi di A	18
(u, v, w)	u, v = ujung sisi, w = bobotnya	u=A v=C w=8
n	jumlah titik	5

FIG. 04 · KRUSKAL PADA GRAF CONTOH

SISI MST 4 / 4 — TOTAL BIAYA 18



SISI TERURUT DARI TERMURAH — diperiksa — masuk MST — ditolak (siklus)

B–D 3	D–E 4	A–B 5	C–D 6	A–C 8	C–E 9	B–C 11

KELOMPOK {A, B, C, D, E}

GABUNG(A, C) gagal. Menambah A–C membuat sambungan **melingkar** (siklus) dan hanya menambah biaya, jadi sisi ini **ditolak**.

Algoritma Prim

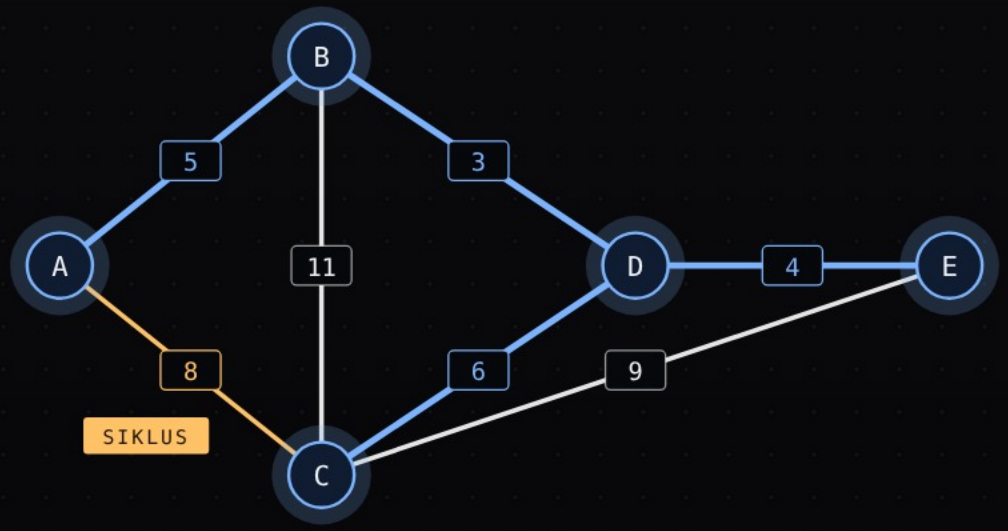
PSEUDOCODE · PRIM — arti simbol ada di bawah

```
   PRIM(n, Adj, s)
1  masuk ← SALAH untuk semua simpul
2  masuk[s] ← BENAR
3  A ← ∅
4  total ← 0
5  Q ← masukkan semua sisi dari s ke antrean prioritas
6  selama Q tidak kosong dan |A| < n − 1 lakukan:
7     (w, k, b) ← keluarkan sisi dengan bobot minimum dari Q
8     jika masuk[k] dan masuk[b] maka lewati
9     tujuan ← b jika tidak masuk[b] selain itu k
10    masuk[tujuan] ← BENAR
11    A ← A ∪ {(k, b, w)}
12    total ← total + w
13    masukkan ke Q sisi dari tujuan ke tetangga yang belum masuk
14 jika |A| < n − 1 maka galat "Graf tidak terhubung"
15 kembalikan (A, total)
```

ARTI SIMBOL		NILAI SAAT INI
s, n	s titik awal, n jumlah titik	s = A, n = 5
masuk	titik yang sudah di pohon	{A, B, D, E, C}
Q	antrean sisi, termurah keluar dulu	C–E 9 B–C 11
(w, k, b)	w = bobot, k dan b = ujung sisi	w=8 k=A b=C
tujuan	simpul baru yang masuk pohon	belum ada
A	sisi MST terpilih, |A| = banyaknya	|A| = 4 A–B B–D D–E C–D
total	jumlah bobot sisi di A	18

FIG. 05 · PRIM PADA GRAF CONTOH

SISI MST 4 / 4 — TOTAL BIAYA 18



diperiksa · masuk MST · di antrean · dilewati

ANTREAN Q, TERMURAH DI KIRI

A–C 8 | C–E 9 | B–C 11

POHON A B D E C

Dilewati (Baris 8): Karena **masuk[A]** dan **masuk[C]** keduanya sudah BENAR (di pohon), menambahkan A–C membuat **siklus**. Sisi ini **dilewati**.

Algoritma Borůvka

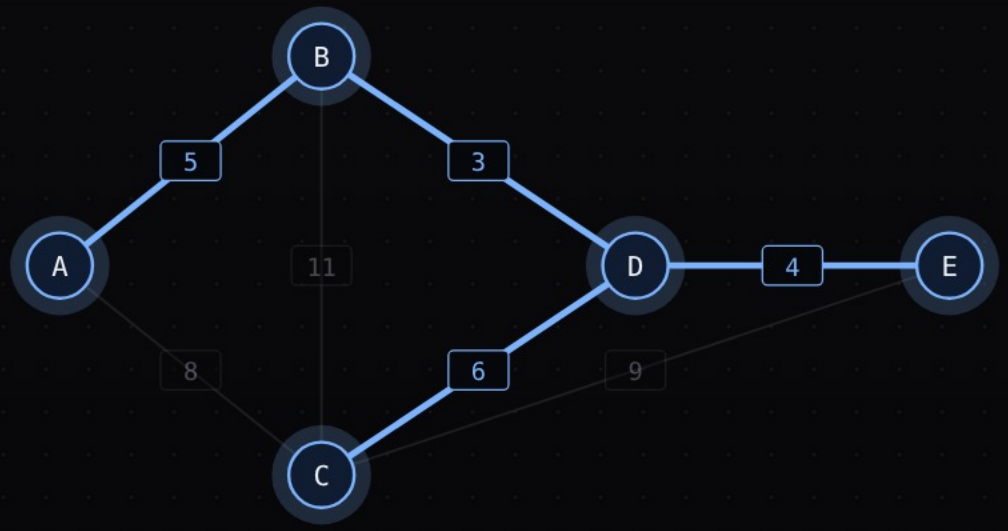
PSEUDOCODE · BORŮVKA — arti simbol ada di bawah

```
BORŮVKA(n, E)
1  himpunan ← BUAT-HIMPUNAN(n)
2  A ← ∅
3  total ← 0
4  c ← n
5  selama c > 1 lakukan:
6     T ← ∅ (pencarian sisi termurah per komponen)
7     untuk setiap sisi (u, v, w) pada E lakukan:
8        jika u dan v dalam komponen yang sama maka lewati
9        simpan (u, v, w) ke T untuk komponen u dan v jika lebih murah
10    jika T kosong maka galat "Graf tidak terhubung"
11    untuk setiap sisi (u, v, w) pada T lakukan:
12       jika GABUNG(u, v) bernilai BENAR:
13          A ← A ∪ {(u, v, w)}
14          total ← total + w
15          c ← c − 1
16 kembalikan (A, total)
```

ARTI SIMBOL		NILAI SAAT INI
E	semua sisi graf	7 sisi
n, c	n titik, c komponen	n = 5, c = 1
himpunan	komponen tiap titik	{A, B, C, D, E}
T	sisi termurah tiap komponen	C:CD D:BD A:AB B:BD E:DE
(u, v, w)	u, v = ujung sisi, w = bobotnya	belum ada
A	sisi MST terpilih, |A| = banyaknya	|A| = 4 C–D B–D A–B D–E
total	jumlah bobot sisi di A	18

FIG. 06 · BORŮVKA PADA GRAF CONTOH

SISI MST 4 / 4 — TOTAL BIAYA 18



PILIHAN TIAP KOMPONEN: SISI TERMURAH YANG KELUAR — diperiksa — masuk MST — dipilih komponen

C C–D 6	D B–D 3	A A–B 5	B B–D 3	E D–E 4

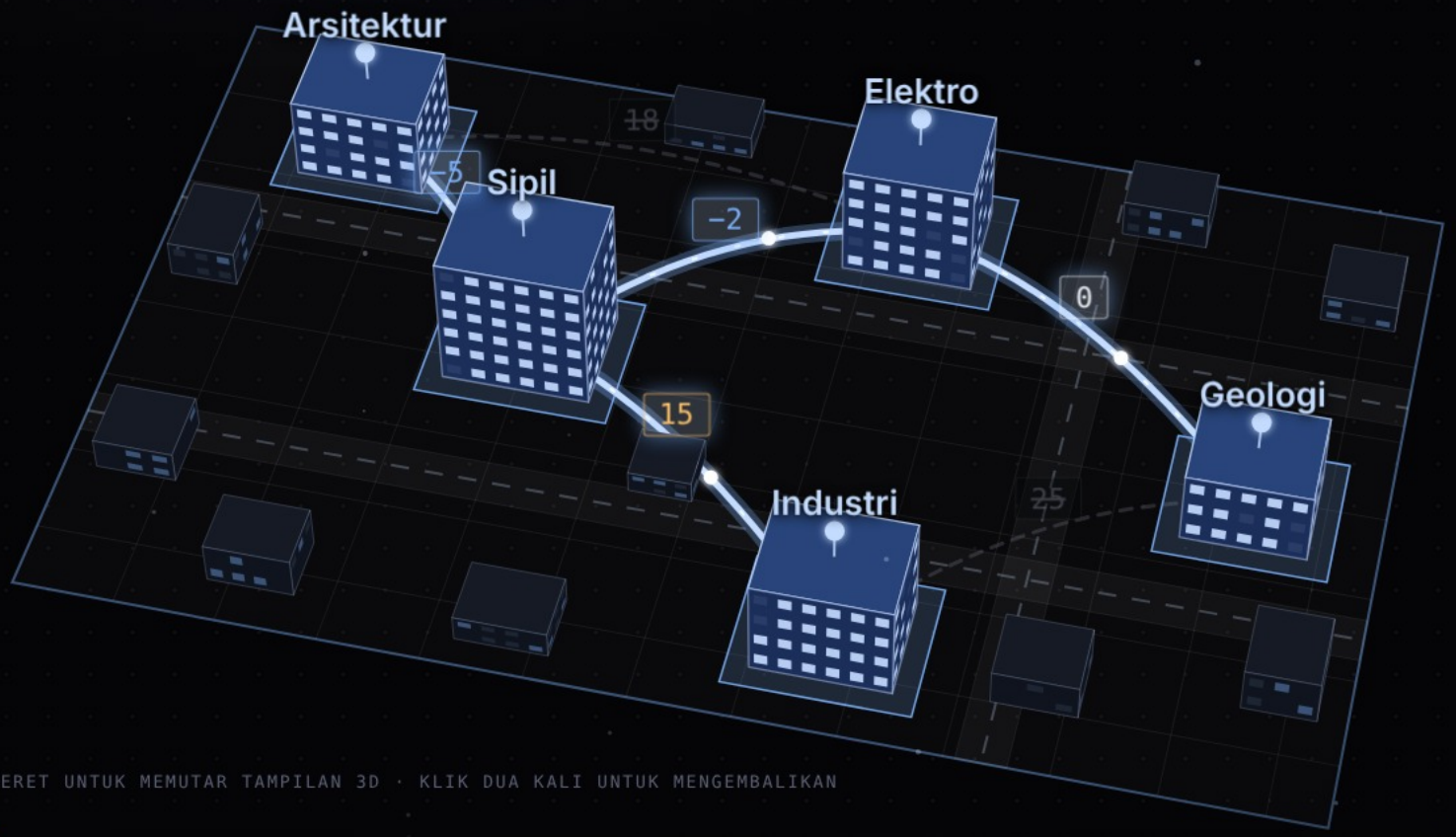
KOMPONEN {A, B, C, D, E}

c = 1, jadi perulangan **berhenti** setelah **1 putaran**. Semua titik sudah satu komponen. Kembalikan MST dengan total biaya **18**.

Studi Kasus

DASAR: BAB 4 SUBBAB 4.1, TABEL 4.1 DAN 4.2

Jaringan kabel data lima gedung Fakultas Teknik



SERET UNTUK MEMUTAR TAMPILAN 3D · KLIK DUA KALI UNTUK MENGEMBALIKAN

HASIL TIGA METODE

Kruskal	4 jalur	8
Prim	4 jalur	8
Borůvka	4 jalur	8

`−5 − 2 + 0 + 15 = 8 juta`

Fakultas bayar Rp15 juta untuk Sipil dan Industri, dan menerima insentif Rp7 juta dari dua jalur lainnya.

Hanya 5 gedung: cocok dengan hitungan manual, tetapi tidak dipakai menilai efisiensi.

> Apa pun metodenya, hasilnya sama: **4 jalur, biaya bersih 8 juta**. Kasus kecil ini menguji **kebenaran**, bukan efisiensi.

Kompleksitas Teoretis

DASAR: BAB 3, SUBBAB 3.2 DAN 3.4

Kruskal

TEOREMA 3.5

WAKTU $\mathcal{O}(m \log n)$

Ruang tambahan $\mathcal{O}(n + m)$

Prim

TEOREMA 3.6

WAKTU $\mathcal{O}(m \log n)$

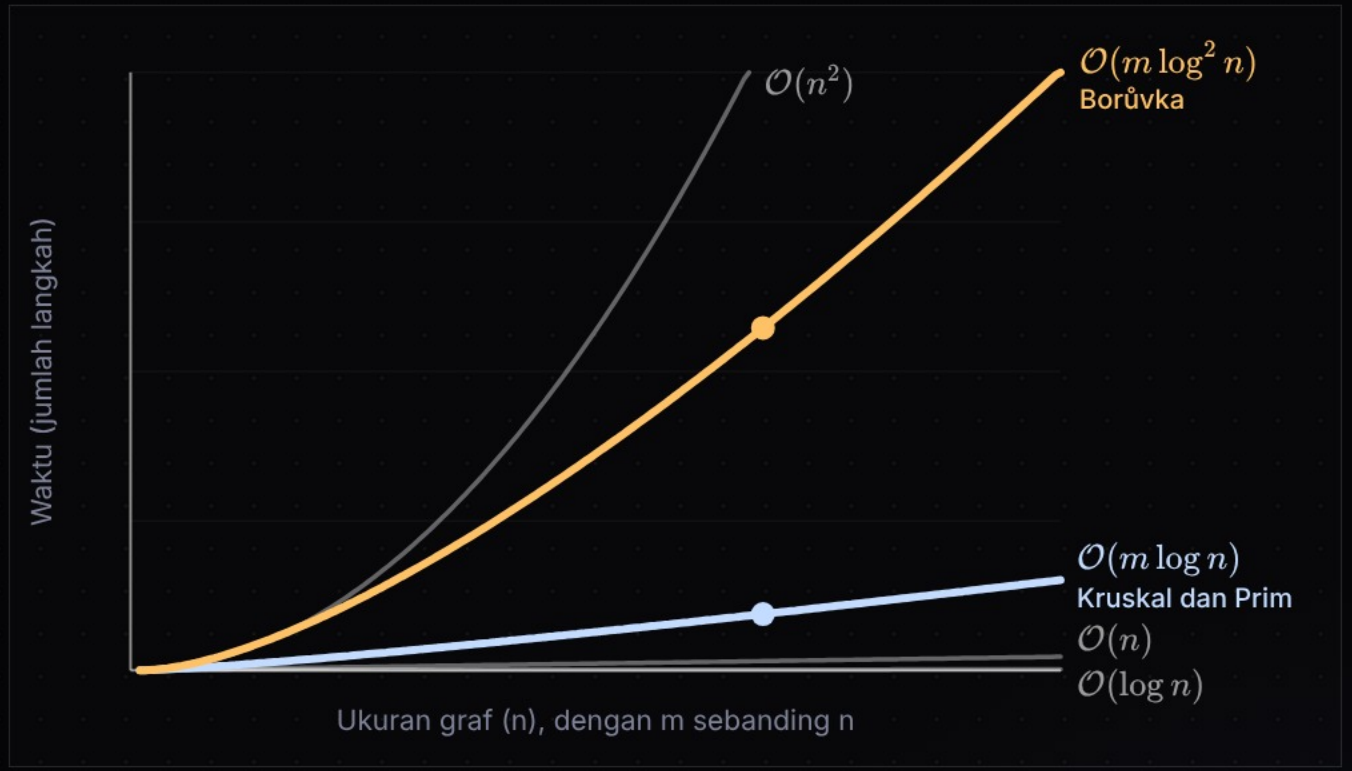
Ruang tambahan $\mathcal{O}(n + m)$

Borůvka

TEOREMA 3.7

WAKTU $\mathcal{O}(m \log^2 n)$

Ruang tambahan $\mathcal{O}(n)$



Kruskal dan Prim **sama**, keduanya lebih cepat dari Borůvka **satu faktor** $\log n$. Pembeda Kruskal dan Prim diukur di **eksperimen**.

Kruskal dan Prim berbatas $\mathcal{O}(m \log n)$, Borůvka $\mathcal{O}(m \log^2 n)$: pada kode ini Borůvka lebih lambat satu faktor $\log n$ (sekitar 10 kali untuk $n = 1.000$). Ini batas atas teori, bukan waktu ukur.

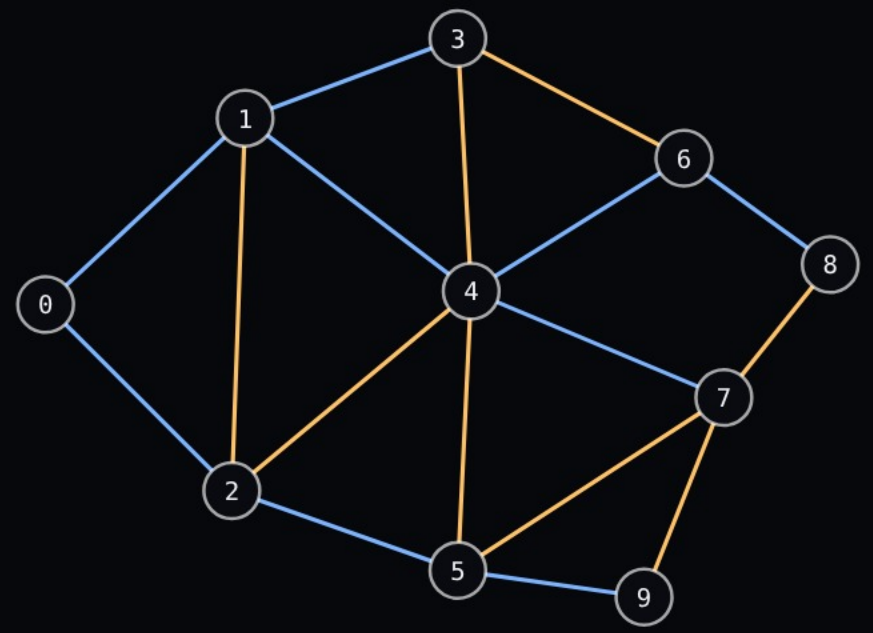
ARTI SIMBOL n = jumlah titik m = jumlah sisi m kali = dijalankan sebanyak m kali, satu kali untuk tiap sisi

Metode Eksperimen

DASAR: BAB 4 SUBBAB 4.4, TABEL 4.5

PERTANYAAN 2 DARI 2

Dari mana grafnya? Dibangkitkan secara acak



ILUSTRASI 10 TITIK · BIRU POHON · KUNING SISI TAMBAHAN

LANGKAH 1

Bentuk pohon acak

Tiap titik disambung ke **satu titik bernomor lebih kecil**. Hasilnya pasti **terhubung**.

LANGKAH 2

Tambah sisi acak

Sisi baru ditambahkan **tanpa sisi ganda dan tanpa loop**, sampai jumlah sisi terpenuhi.

`random.Random(2026)` Acak yang bisa diulang: **seed** sama menghasilkan graf yang sama.

Graf dibuat **secara acak**: pohon dulu supaya pasti terhubung, lalu sisi acak ditambahkan. **Seed 2026** membuat hasilnya dapat diulang.

Hasil dan Analisis

DASAR: BAB 4 SUBBAB 4.5 DAN 4.6, TABEL 4.6 SAMPAI 4.10

1 Apa datanya

Waktu eksekusi (ms) | rata-rata **5** ulangan | **3** skenario × **5** ukuran | **225** pengukuran

Kruskal | Prim | Prim + daftar tetangga | Borůvka

2 Highlight

Ukuran terbesar tiap skenario. Batang pendek = cepat.

Jarang (sisi sedikit) — n = 64.000

Kruskal	518,64	tercepat
Prim TANPA DAFTAR	660,55	
Prim DENGAN DAFTAR	972,07	+47,2%
Borůvka	2445,55	4,7× Kruskal

● Selisih jelas: lebih besar dari simpangan baku

Padat (sisi banyak) — n = 1.000

Kruskal	494,40	
Prim TANPA DAFTAR	308,00	tercepat
Prim DENGAN DAFTAR	462,61	+50,2%
Borůvka	1828,52	3,7× Kruskal

● Selisih jelas: lebih besar dari simpangan baku

Kembar (bobot sama) — n = 64.000

Kruskal	593,21	tercepat?
Prim TANPA DAFTAR	647,42	
Prim DENGAN DAFTAR	935,13	+44,4%
Borůvka	1984,15	3,3× Kruskal

○ Selisih belum pasti: kurang dari simpangan baku

3 Kesimpulan

GRAF JARANG · PEMENANG
Kruskal tercepat
Selisih jelas. Borůvka paling lambat.

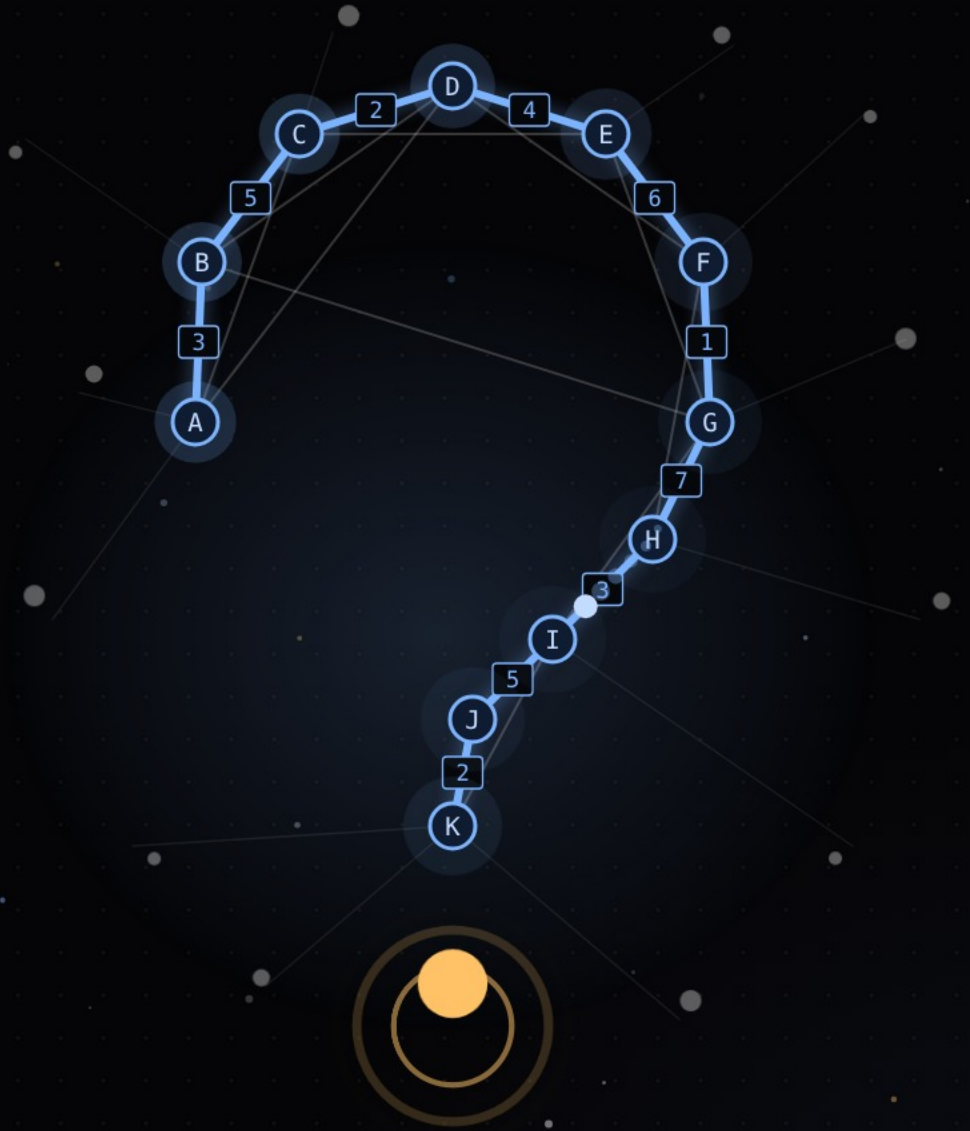
GRAF PADAT · PEMENANG
Prim tercepat
Selisih jelas. Borůvka paling lambat.

GRAF KEMBAR · CONDONG
Kruskal tipis
Selisih belum pasti. Borůvka paling lambat.

Sesuai teori, **Borůvka paling lambat** dari keduanya. **Kruskal menang** di graf jarang, **Prim menang** di graf padat.

SESI TANYA JAWAB

ADA YANG INGIN BERTANYA



> *"People learn better from words and pictures than from words alone."*
>
> Orang belajar lebih baik dari kata dan gambar daripada dari kata saja.
>
> RICHARD E. MAYER · **MULTIMEDIA LEARNING** · CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2009



Terima kasih

Muhammad Alif Qadri

NIM D082261018

Dosen: Dr. Muhammad Abdillah Rahmat, S.T., M.T.